《电气与电子测量技术》老师作业 PPT 答案差异与增补速查单（独立 1 页补丁）

适用对象：对照老师新发的 103 页《第一至八章 作业.pptx》，原讲义 90% 以上题目（含全部计算题公式与得数）完全一致。若你已打印或看熟上一版讲义，只需单独看本页这 5 处差异/增补点 + 3 处老师 PPT 乌龙避坑即可，并按右侧【实际考频权重】合理分配精力！

一、 老师答案 PPT 与教材原版讲义的 5 处实质差异与增补速记（按考频权重分级）

题号 / 页码	考频权重	老师 PPT 实际题干 / 差异说明	闭卷直接背诵的老师 PPT 标准答案（标琥珀色为采分关键词）
作业 8-6 (PPT 第93~102 页)	高权重 ★ 压轴总结 通杀简答	教材原题问 DataGuard 驱动屏蔽层；**老师 PPT 把 8-6 换成了整整 10 页的压轴大总结：“归纳总结电气测量中典型的干扰机理及其抗干扰技术？”**	**【口诀】电压型靠“动点”分布电容耦合共模电流；电流型靠空间互感耦合差模电动势！** ① **电压型干扰机理与三大对策**：干扰源为浮地脉冲高电压（俗称**“动点”**），耦合途径为**分布电容**，干扰性质为穿透分布电容的**共模电流 i_c** ⇒ **三大对策**：a. 优化 PCB 布局**浓缩“动点”面积**（减小分布电容有效面积）；b. **共模电流滤波（EMC 滤波器“疏堵并举”**：两个安规 **Y 电容**低阻疏导共模电流入地，**共模电感**对共模呈高阻抗堵截、对差模工作电流磁通抵消无感抗）；c. **静电屏蔽层单端接地**（信号电缆屏蔽层仅在测量仪器一端接地，传感器端不接地）。 ② **电流型干扰机理与三大对策**：干扰源为脉冲功率大电流，耦合途径为**空间互感 M**，在受扰回路感应出**差模电动势 e** ⇒ **三大对策**：a. **从干扰源入手**：采用**对折的电流回路**减小磁辐射，敏感电路远离强磁场；b. **从耦合途径入手**：采用钢/铁氧体/纳米晶**磁屏蔽**或良导体涡流屏蔽高频磁场，增大距离；c. **从受扰对象入手**：减小敏感回路感应面积 S，信号线采用**屏蔽双绞线**。
作业 3-2 (PPT 第28页)	中权重 ◆ 极易拆成 单选/简答	教材原题问工业探头时间常数为何达几十秒；**老师 PPT 的 3-2 是一道三场景测温传感器选型题**： (1) 电气设备过载保护或热保护； (2) **-100～800℃**，温度变化缓慢； (3) **-100～800℃**，每秒波动 **5～10 次**。	**【口诀】过载保护选热敏（快且便宜）；慢变选 Pt100（准且稳）；每秒 5～10 次快变选热电偶（响应 20～400ms）！** • **(1) 电气设备过载保护或热保护电路 → 选用 热敏电阻（PTC/NTC）**：满足过载保护温度范围要求，且对温度变化**响应快、灵敏度高、成本低**。 • **(2) 温度范围 -100～800℃，温度变化缓慢 → 选用 Pt 热电阻（Pt100）**：测温范围（-200～850℃）符合要求，**准确度与线性度高**，且现场对响应速度要求不高。 • **(3) 温度范围 -100～800℃，波动周期每秒 5～10 次 → 选用 热电偶**：测温范围符合要求，且**热电偶响应时间（20ms～400ms）快，能适应波动周期 100ms～200ms（每秒 5～10 次）的动态测温**。
计算题 2-8 & 2-11 (PPT 第20、22 页)	高权重 ★ 防助教按 死答案改卷	算式与方法 100% 一致，但老师 PPT 对最终得数的**小数点修约位数**与常规保留两位有效数字略有不同。	**【考场双标写法（精确值与老师约数同时写上，包拿满分）】** • **作业 2-8（0.5级 150格功率表）**：(1) 最大误差 **±0.75 格**；(2) 读 140 格时写 $\gamma_1 = \pm 0.75/140 \approx \pm 0.54\%$（$\approx \pm 0.5\%$）；读 40 格时写 $\gamma_2 = \pm 0.75/40 \approx \pm 1.88\%$（$\approx \pm 1.9\%$）。 • **作业 2-11（15次测电阻剔除 28.40Ω）**：初始 R=28.504Ω, σ=0.033Ω，3σ(=0.099Ω) 与格拉布斯($g_0\sigma$=2.41×0.033=0.080Ω) 均剔除 **28.40Ω**，剩余 14 次新均值 **R' = 28.51Ω**；第(3)问把**严谨重算值与老师PPT值并列写上**：$u_A=\sigma'/\sqrt{14}\approx 0.0043\Omega$（按剔除前 σ 约算为 **σ'=0.005Ω, k=3.01, Δ_m=±0.02Ω**），故 R = **(28.51 ± 0.01) Ω 或 (28.51 ± 0.02) Ω**。
4 处小采分词 1-2 / 1-16 / 4-3 / 5-1	中权重 ◆ 1句话顺手 对齐表述	4 道常规题里老师 PPT 有一句话的专属采分关键词，顺手瞄一眼即可。	• **作业 1-2（参考基准影响）**：补上一句**“参考基准同时影响测量结果的准确性和一致性”**。 • **作业 1-16（动静态分类）**：老师用词为**“稳态测量 / 暂态测量”**，且多了第(6)问：**(6) TPY 级保护用电流互感器＋继电器 = 暂态测量（动态测量）**。 • **作业 4-3（PPT标4-6，运放失调）**：通用运放输入失调电压 V_{io} 范围按老师 PPT 背 **1～10 mV（毫伏级）**。 • **作业 5-1（PT与CT磁路工作点）**：开头先写一句**“测量用和保护用互感器正常均处于非饱和状态”**（PT 在膝点下，CT 在低磁密区）。
第 3 章补充题 (PPT 第45~46 页)	低权重 ○ 有空瞄一眼 核心原理	教材课后题无此题，老师在 PPT 第 3 章末尾加了 2 页：**“补充内容：试给出采用同步分离法测量复阻抗的原理框图并分析工作原理”**	**【只需记“乘法器相敏检波 + 移相 90° + 低通滤波(LPF)”三步】** • **原理框图流程**：参考正弦源 $U_{ref}=U_m\cos\omega t$ → **U→I 变换**流过被测复阻抗 $Z=R+jX=|Z|e^{j\theta}$ 得电压 $\mathbf{U_Z = U_{zm}\cos(\omega t+\theta)}$，分两路送入**模拟乘法器**： ① **同相支路（测实部电阻 R）**：U_Z 与同相参考信号 $U_m\cos\omega t$ 相乘，经**低通滤波器(LPF)**滤去 2ωt 分量，输出直流 $\bar{U}_R = (1/2)U_{zm}U_m\cos\theta \propto |Z|\cos\theta = R$； ② **正交支路（测虚部电抗 X）**：参考信号先经**移相 π/2（90°）**得 $U_m\cos(\omega t+\pi/2)$，与 U_Z 相乘后经 LPF，输出直流 $\bar{U}_X = (1/2)U_{zm}U_m\sin\theta \propto |Z|\sin\theta = X$。

二、 避坑指南：老师作业 PPT 里的 3 处明显贴错/乌龙（切勿被 PPT 误导，以咱们讲义为准！）

① **【乌龙 1：PPT 第 87 页 8-1 百度粘错成初中物理题】**：题目问“1A 交流电流流过 1m 路径，哪种几何形式磁通最大/最小，PCB 如何布局”，结果 PPT 第 87 页误粘了一段初中物理“条形磁铁全部在螺线管中时磁通量最大……”（完全答非所问！）。老师自己在 PPT 第 98 页才给出正确标准答案：**围成圆形大环路面积最大则磁通最大；采用“对折的电流回路（去线与回线紧挨平行反向走线）”面积趋于 0 则磁通最小；PCB 应采用对折电流回路布局**。

② **【乌龙 2：PPT 第 15 页 2-3 贴重了 2-2 的图】**：2-3 问“随机误差有哪些特性”，PPT 第 15 页误把 2-2（误差绝对值与绝对误差区别）的截图又贴了一遍；正确答案为随机误差四大特性：**有界性、单峰（居中）性、对称性、抵偿性**。

③ **【乌龙 3：PPT 第 22 页 2-11 单位笔误 & 第 57～58 页题号重标】**：2-11 测的是电阻（单位 **Ω**），老师 PPT 最后一行误打成了电压单位 `28.51±0.02V`，考试切记写 **Ω**；PPT 第 57、58 页把教材 4-3（输入失调）和 4-6（输出摆率）都标成了 4-6，按内容背即可。